Лабораторная работа №2

Синтез комбинационных схем
Моделирование комбинационной схемы в системе MCAP

1. Перевод в базис Шеффера

Для реализации комбинационной схема используется универсальный базис. Это обычно базис Шеффера. Для перевода полученных логических выражений в базис Шеффера необходимо воспользоваться правилом Де Моргана.

$$\overline{x_1 \cdot x_2} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2}$$

$$\overline{x_1 \vee x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$$

Пример.
Полученные функции:

Y1=^x1*^x2 + x1*x4

^Y2=^x1*^x3 + ^x1*^x2 + x1*x3

^Y3=x2*x4 + ^x1*^x3*x4 = x4*(x2+ ^x1*^x3)

^Y4=^x1*^x3 + x1*x4

Y1=^x1*^x2 + x1*x4

Перевод в базис Шеффера

Y1=^ (^ (^x1*^x2) *^ (x1*x4))

^Y2=^ (^ (^x1*^x3) *^ (^x1*^x2) * ^ (x1*x3))

^Y3= x4*^ (^x2* ^(^x1*^x3))

Y1=^ (^ (^x1*^x2) *^ (x1*x4))

2. Составление схемы в МСАР.

1. МСАР9.0 можно скачать из электронной библиотеки АлтГТУ из раздела «Программное обеспечение» (без регистрации)

http://elib.altstu.ru/soft

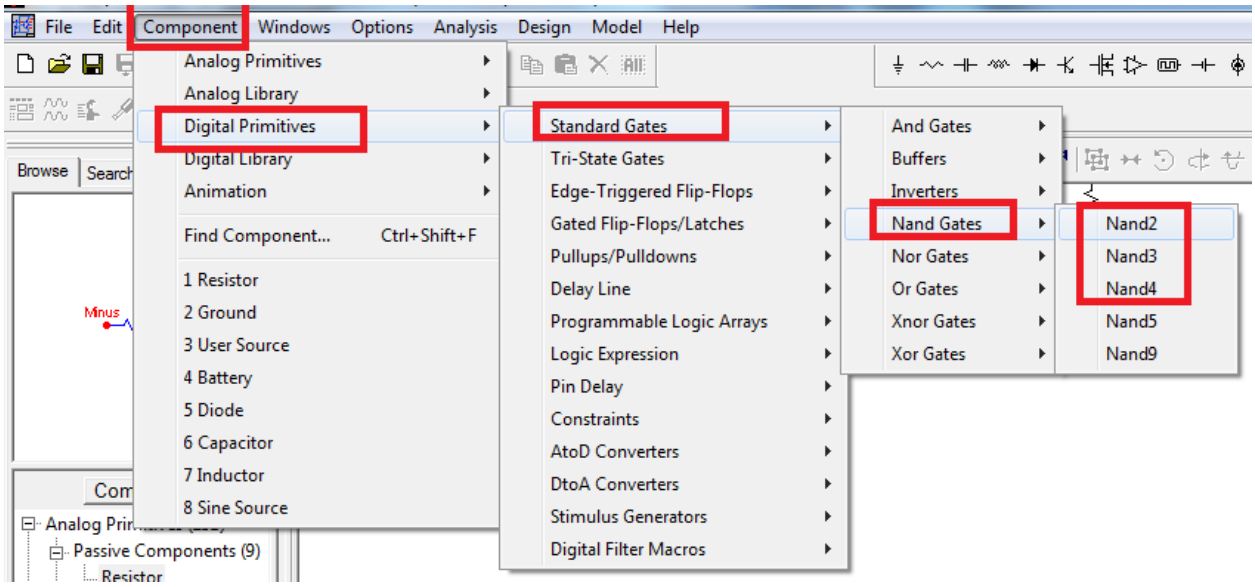
ПО для выполнения лабораторных и самостоятельных работ

MicroCap 9 demo

Одна из наиболее мощных программ для схемотехнического анализа Micro-Cap (разработчик Spectrum Software). Имеет удобный, дружественный интерфейс и достаточно скромные требования к программно-аппаратным средствам. позволяет анализировать не только аналоговые, но и цифровые устройства. Возможно также и смешенное моделирование аналого-цифровых электронных устройств. Русификация Официальный сайт.

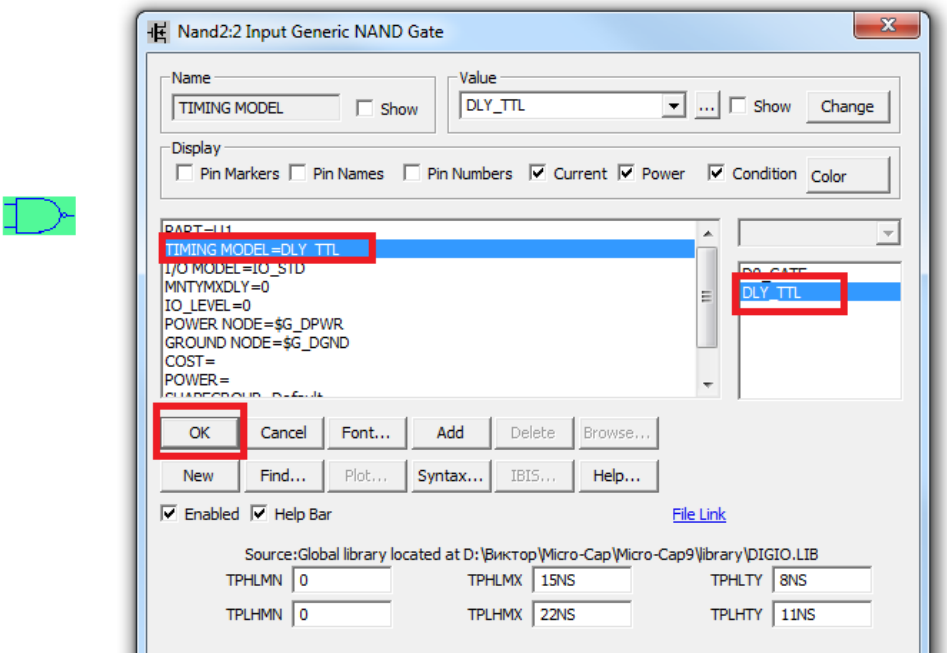
2. Установить и запустить MCAP - mc9demo.exe.

2.1 Моделирование проводится с использованием элементов NAND (элементы Шеффера).

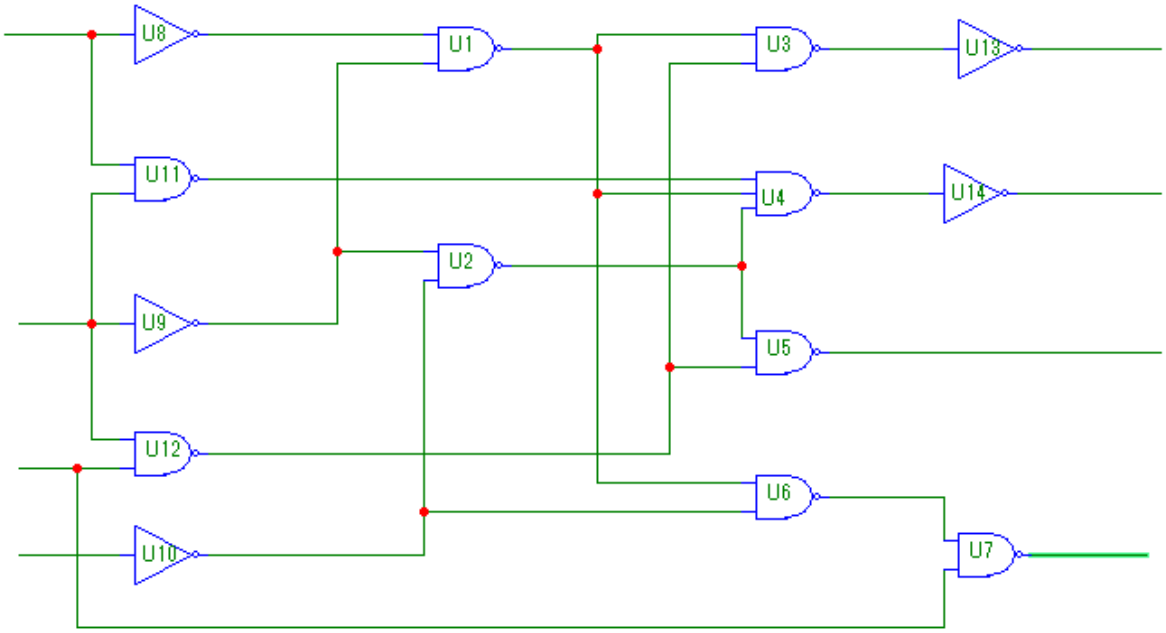


Инвертор (элемент НЕ) находится там же **Inverters**

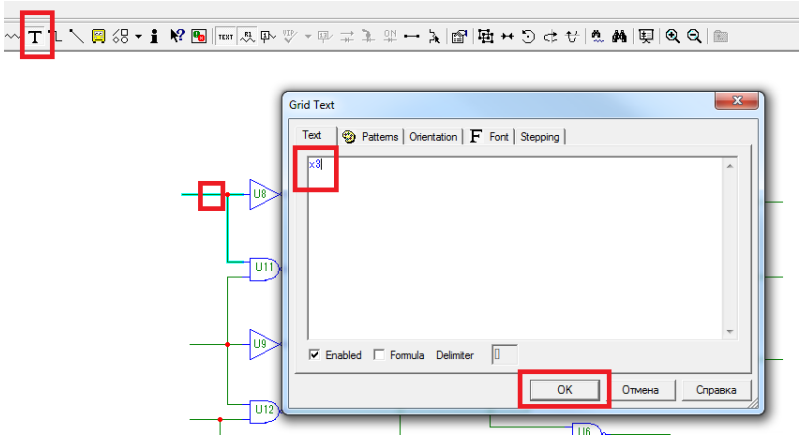
2.2 При выборе первого элемента устанавливаем задержку DLY_TTL. В этом случае модель будет полностью имитировать работу принципиальной схемы. Задержка работы логического элемента будет составлять от 8 до 11 наносекунд (как у реальной микросхемы). Схему рисуем используя европейское обозначение.



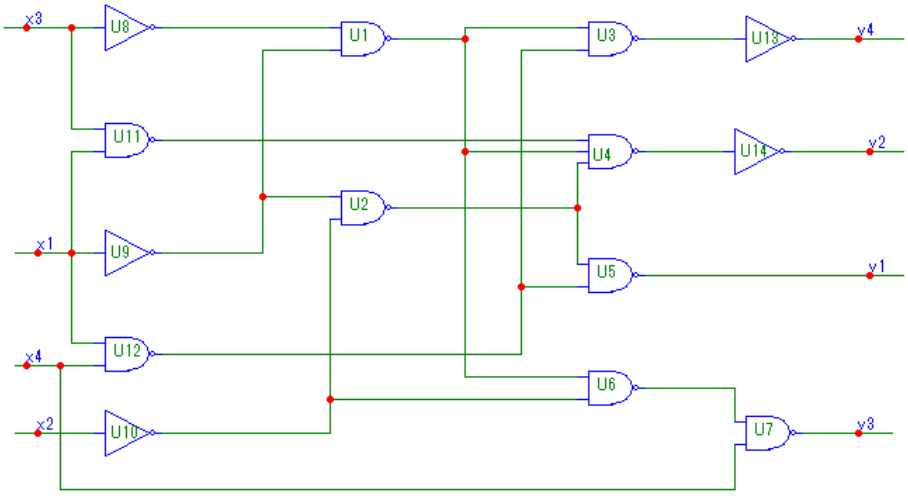
2.3 Рисуем схему.



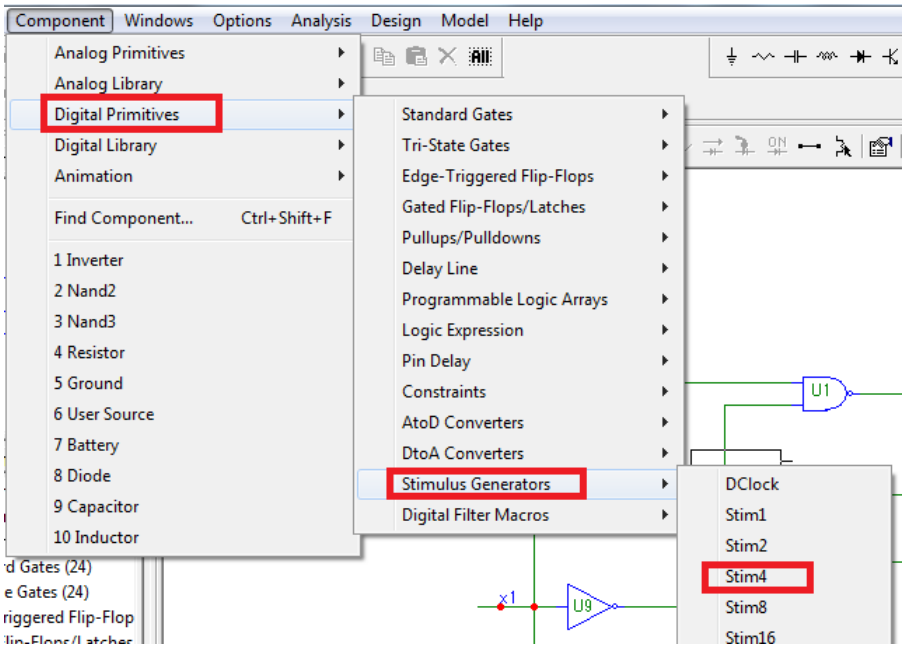
2.4 Подписываем сигналы (это можно для удобства сделать раньше).



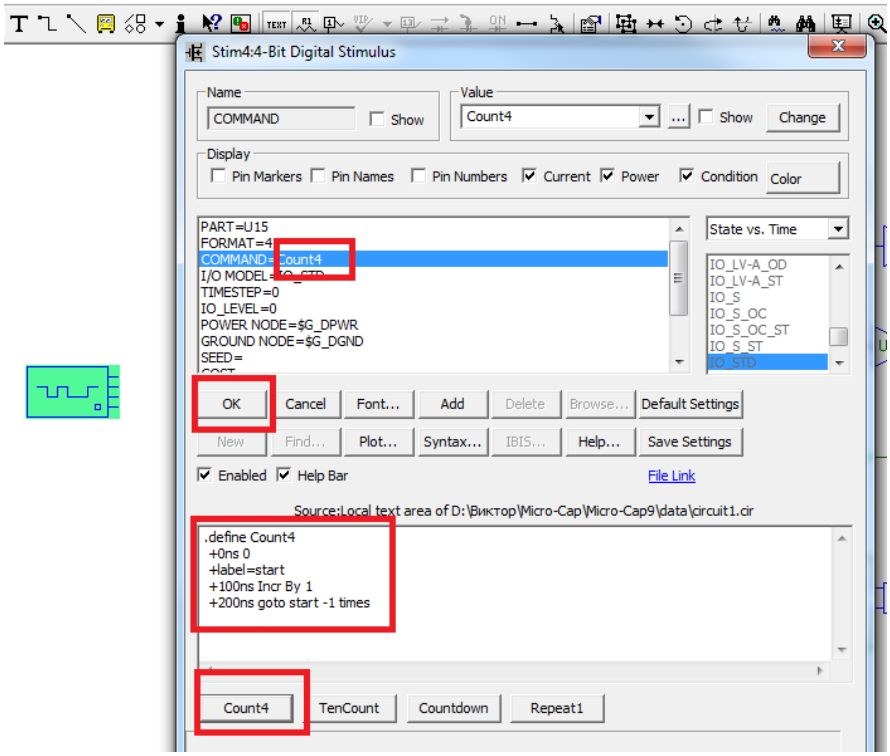
Все входные и выходные сигналы должны быть подписаны. Обратите внимание у сигналов инверсии нет. То есть нам нужны только прямые сигналы.



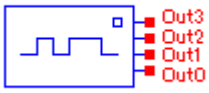
2.5. Теперь к схеме надо подключить генератор импульсов, чтобы подавать входные сигналы. Требуется генератор, который выдает на 4 выхода прямоугольные сигналы – Stim4.



2.6 Его требуется запрограммировать, чтобы он выдавал для проверки все 16 комбинаций.

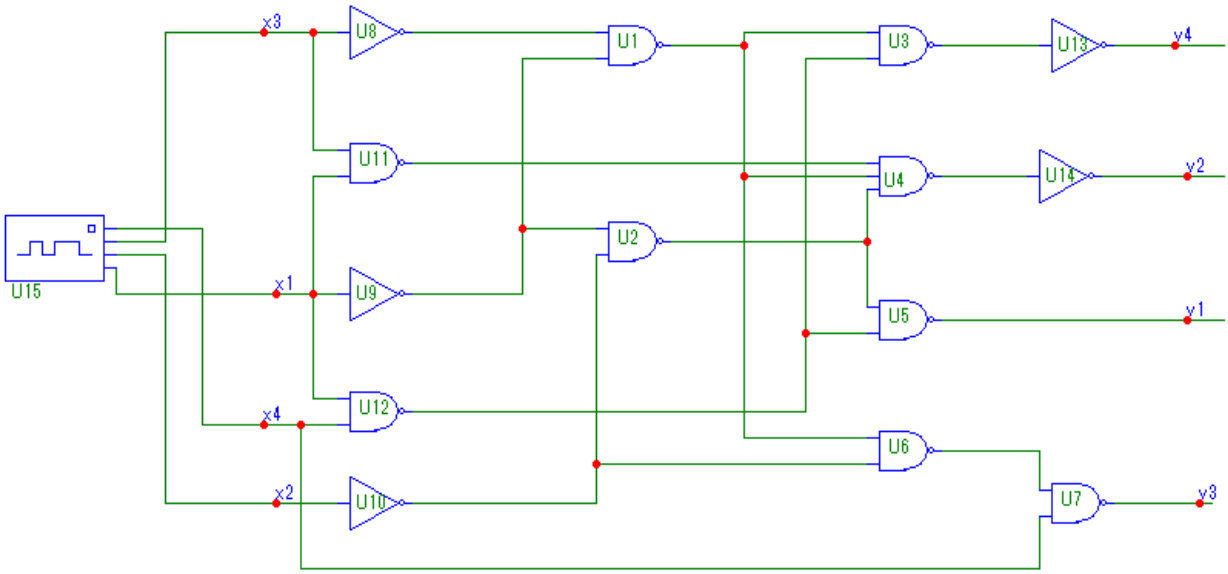


Для этого необходимо нажать кнопку «Count4» и «OK».

Обратите внимание, что у генератора стоит точка 

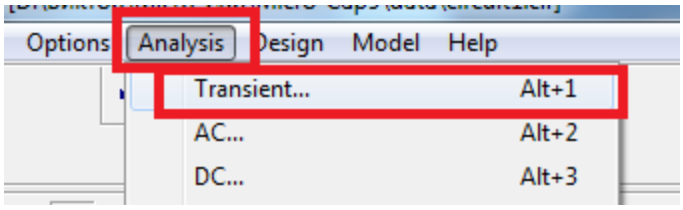
Она соответствует старшему разряду. У нас старшие разряды X4 и Y4.

Замечание: Если требуется повернуть элемент, то при нажатой левой кнопке мышки нажать правую.

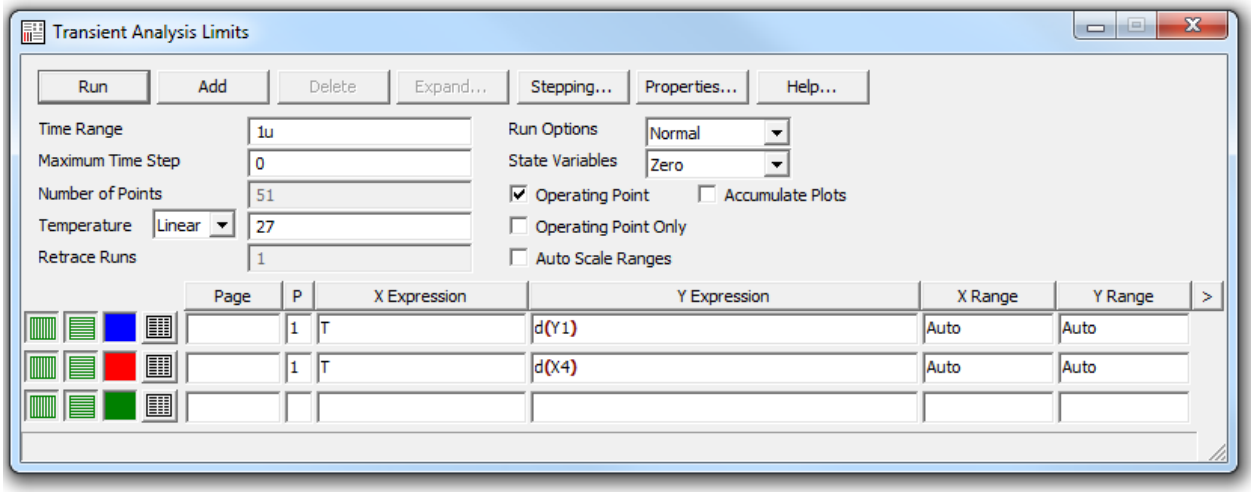


3. Моделирование работы принципиальной схемы

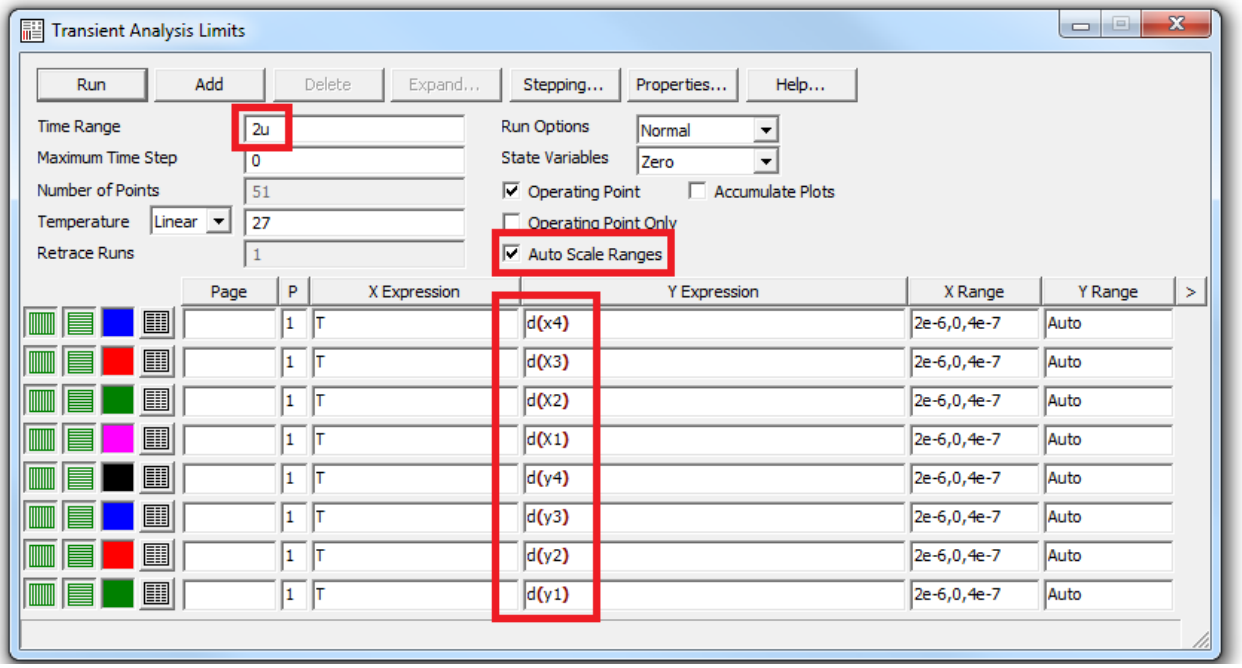
3.1 Переходим в режим моделирования. Для этого выбираем режим Anlysis => Transient...



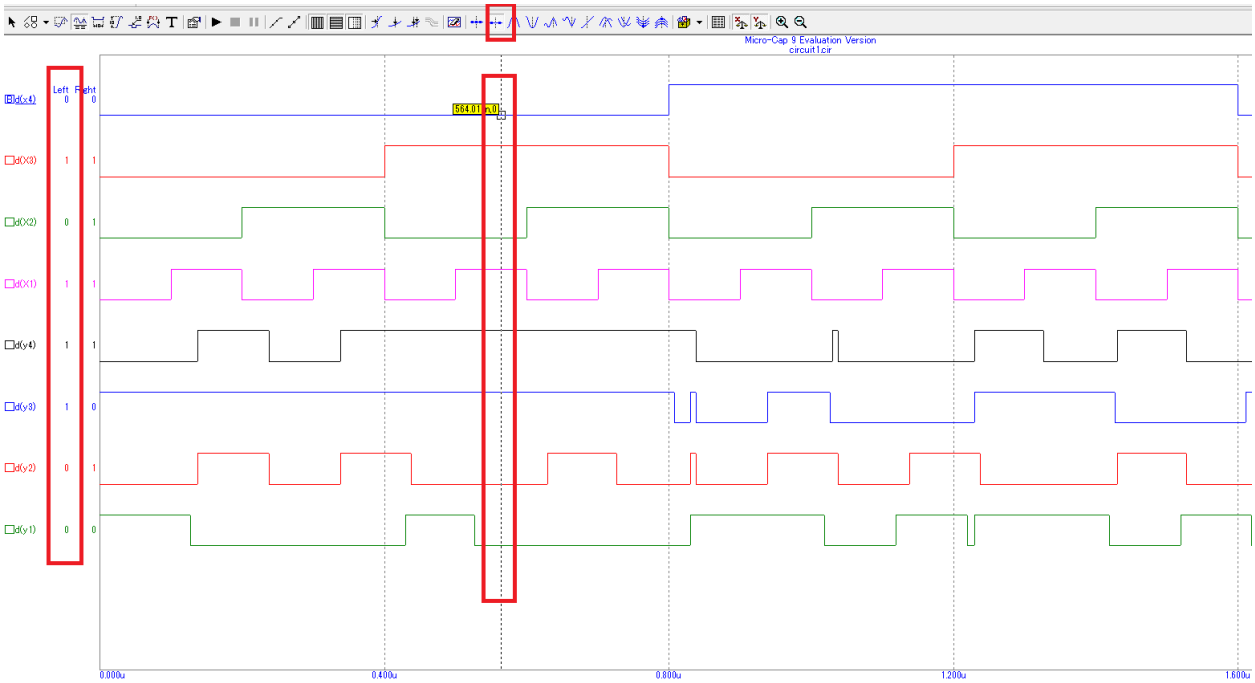
Если ошибок нет, то появится окно настройки моделирования.



3.2 Настраиваем окно моделирования для отображения 8 сигналов X1-X4 иY1-Y4. Время устанавливаем 2 миллисекунды для отображения всех 16 комбинаций.



3.3 Запускаем и анализируем временную диаграмму. Выходные комбинации должны соответствовать заданию.



Выбираем вертикальный указатель и двигаем его по диаграмме. В левом крайнем столбце отображается входная и выходная комбинация. Проверяем все комбинации по заданию.

3.4 Запрограммировать задатчик сигналов Count4 на свои 9 существенных наборов в соответствие с заданием.

3.5 Если всѐ правильно рассчитываем время задержки. Оно равно = самый длинный путь сходного сигнала(сколько микросхем) умноженный на время задержки одной микросхемы (мы установили 10 нс- DLY_TTL). В примере Тзад= 4*10=40 нс.

3.5 Оформляется отчет

Титульный лист, задание, уравнения. перевод в базис Шеффера, схема в MCAP, временная диаграмма, расчет времени задержки.